Desenvolvimento de um software para avaliações de imóveis urbanos

Leonardo Sales Duarte – falecomleonardosales@gmail.com
Auditoria, Avaliações e Perícias de Engenharia
Instituto de Pós-Graduação - IPOG
São Luís, MA, 07/03/2019

Resumo
Este trabalho concentra-se na avaliação de imóveis urbanos, que é um campo bastante promissor, porém muito relegado ao esquecimento nas graduações. Para atuar nessa área, é comum a utilização de softwares, porém muitos são pagos e, não raramente, precisa-se de um certo treinamento para operá-los. Este trabalho se apresenta como uma forma de produção e reprodução de conhecimento acerca do tema de avaliações de imóveis urbanos e, assim, contribuirá para o enriquecimento e promoção desse campo do saber. Pretende-se mostrar fundamentos teóricos para avaliações de imóveis urbanos e apresentar uma alternativa gratuita de software (Evaluation 1.0). Supondo que o usuário tenha conhecimento teórico em avaliações, é correto dizer que esse software não vai requerer grandes treinamentos para sua operação e, dependendo do usuário, nem treinamento será preciso. De qualquer modo, pelo exemplo mostrado no item 4, será possível aprender como operar o programa. O Evaluation 1.0 foi desenvolvido em linguagem de programação Pascal com auxílio do Free Pascal IDE e do Lazarus (compilado neste). O programa pode ser usado e compartilhado sem custos. Foram apresentados, no item 2, fundamentos teóricos importantes sobre o tema estudado, mas existem também vários outros conceitos que não foram mostrados e, por isso, se o leitor desejar se aprofundar mais, precisa buscar outras fontes. Inicialmente, pretendia-se usar mais de um exemplo para ilustrar a aplicação do Evaluation 1.0, mas acabou-se utilizando apenas um exemplo (com dados fictícios), disponível no item 4. Notou-se que o programa tem pontos positivos, por exemplo: leve, gratuito, pequeno, operação possível sem grandes treinamentos e produz um relatório final editável com os resultados. Mas também possui pontos negativos, por exemplo: a entrada de dados pode se tornar muito cansativa, não produz gráficos e não considerou o método dos mínimos quadrados ponderados. Esses e outros pontos negativos poderão ser eliminados futuramente por algum interessado que tiver acesso a este trabalho e, consequentemente, ao código fonte disponibilizado no anexo final. Assim, esse interessado poderá melhorar o software no que lhe convir. Por fim, a versão inicial do software mostrou-se como uma iniciativa interessante para a avaliação de imóveis urbanos e pode ser útil no meio técnico e acadêmico.

***Palavras-chave**: Avaliação. Método comparativo direto. Software. Programação em Pascal.*

1. Introdução

O engenheiro civil pode atuar em várias vertentes: topografia; materiais; construções; gerenciamento; orçamento; solos; fundações; estruturas; estradas; hidráulica; sanitarismo; avaliações e outras. Das áreas citadas, certamente, a área de avaliações é uma das mais relegadas ao esquecimento nas universidades e, desse modo, muitos estudantes só conseguem adentrar nesse campo de atuação por meio de cursos de pós-graduação ou tendo vivência no mercado de trabalho. Desse modo, esse trabalho será útil como forma de produzir e reproduzir conteúdo nessa área de conhecimento tão importante, porém muito esquecida.

> A engenharia de avaliações é uma especialidade da engenharia que reúne um conjunto amplo de conhecimentos na área de engenharia e arquitetura, bem como em outras áreas das ciências sociais, exatas e da natureza, com o objetivo de determinar tecnicamente o valor de um bem, de seus direitos, frutos e custos de reprodução (DANTAS 2012:1).

Em sua obra, Abunahman (2008) afirma que as avaliações podem ser úteis em várias situações, por exemplo: transferências de propriedades; financiamento; crédito; indenizações; para decisões sobre imóveis; base para cobranças de impostos; seguros; valor de locações.

Para a realização das avaliações, é comum que o profissional lance mão de *softwares* específicos para esse fim e/ou utilize planilhas eletrônicas. A maioria desses programas são proprietários e, portanto, pagos. Isso pode, em algum sentido, dificultar ou desestimular o profissional a atuar na área de avaliações. Além disso, alguns desses *softwares*, normalmente, requerem do usuário um mínimo de treinamento, que nem sempre está disponível para todos os que desejam.

O foco desse trabalho será apenas a Avaliação de Imóveis Urbanos. Pretende-se: mostrar fundamentos teóricos para esse tipo de avaliação; apresentar o *software Evaluation 1.0* que poderá ser útil para profissionais, estudantes, professores, pesquisadores e estudiosos da área; fazer o uso do programa computacional através de um exemplo.

2. Fundamentos teóricos

2.1. Valor

"O objetivo principal da Engenharia de Avaliações é a determinação técnica do valor de um bem, dos seus custos, frutos ou direitos sobre ele" (DANTAS, 2012:8).

Vale destacar a diferença evidenciada por Abunahman (2008:23) entre valor, custo e preço: "[…] PREÇO é a quantia paga pelo comprador ao vendedor e CUSTO é o preço pago mais todas as outras despesas que incorre o comprador na aquisição da propriedade". Quanto ao valor, Abunahman (2008:23) afirma que esse conceito "[…] tem muitos sentidos e diversos elementos modificadores […]" e apresenta algumas definições de valor, por exemplo: valor de mercado; de reposição; rentábil. A norma IBAPE/SP (2011), por exemplo, mostra várias definições de valores: valor de mercado; patrimonial; em risco; econômico; de liquidação forçada; de custo; de indenização.

O conceito de valor de mercado parecer ser o mais comum e, quem sabe, o mais importante para os profissionais que trabalham com avaliações de imóveis urbanos. A seguir, algumas definições de valores.

> VALOR DE MERCADO é aquele encontrado por um vendedor desejoso de vender mas não forçado e um comprador desejoso de comprar mas também não forçado, tendo ambos pleno conhecimento das condições de compra e venda e da utilidade da propriedade (ABUNAHMAN, 2008:23).
> […] Valor de mercado:
> Quantia mais provável pela qual um bem seria negociado em uma data de referência, entre vendedor e comprador prudentes e interessados no negócio, com conhecimento de mercado, mas sem compulsão, dentro das condições mercadológicas. (IBAPE/SP, 2011:4).

> VALOR DE REPOSIÇÃO é aquele valor da propriedade determinado na base do que ele custaria (normalmente aos preços correntes do mercado) para ser substituída por outra igualmente satisfatória (ABUNAHMAN, 2008:23).
> VALOR RENTÁBIL é o valor atual das receitas líquidas prováveis e futuras, segundo prognóstico feito com base nas receitas e despesas recentes e nas tendências dos negócios (ABUNAHMAN, 2008:23).
> […] Valor patrimonial:
> Somatório do valor do terreno, benfeitorias e eventuais equipamentos de um imóvel. Para que o mesmo represente o valor de mercado deve ser apurado e aplicado o fator de comercialização com base em informações de mercado levantadas pelo avaliador ou em pesquisa de caráter regional, previamente publicada (IBAPE/SP, 2011:5).
> […] Valor de liquidação forçada:
> Valor para uma situação de venda compulsória, típico de leilões e também muito utilizado para garantias bancárias. Quando utilizado, deve ser também apresentado o valor de mercado (IBAPE/SP, 2011:5).
> […] Valor de indenização:
> Valor de bens, não obrigatoriamente de mercado, destinado a ressarcimento de débitos, desapropriações ou congêneres (IBAPE/SP, 2011:5).

2.2. Métodos

A norma do IBAPE/SP (2011) cita algumas metodologias de acordo com a natureza do bem avaliado, o objetivo da avaliação e a existência de dados no mercado.

Podem ser observados em IBAPE/SP (2011:10) os seguintes conceitos:

> MÉTODO COMPARATIVO DIRETO DE DADOS DE MERCADO
> Preferencialmente utilizado na busca do valor de mercado de terrenos, casas padronizadas, lojas, apartamentos, escritórios, armazéns, entre outros, sempre que houver dados semelhantes ao avaliando.
> MÉTODO EVOLUTIVO
> Indicado para estimar o valor de mercado no caso de inexistência de dados amostrais semelhantes ao avaliando. É o caso de residências de alto padrão, galpões, entre outros.
> MÉTODO INVOLUTIVO
> Utilizado no caso de inexistência de dados amostrais semelhantes ao avaliando.
> MÉTODO DA CAPITALIZAÇÃO DA RENDA
> Recomendado para empreendimentos de base imobiliária, tais como shopping-centers, hotéis.
> MÉTODO DA QUANTIFICAÇÃO DO CUSTO
> Utilizado quando houver necessidade de obter o custo do bem.

2.3. Método Comparativo Direto (MCD)

Nesse trabalho, será dado atenção apenas ao método comparativo direto de dados de mercado. Fiker (2011:43) destaca que, nesse método, "[…] o valor do imóvel ou de suas partes construtivas é obtido mediante comparação de dados de mercado relativos a outros de características similares […]".

O MCD é muito útil, em especial, para avaliar terrenos urbanos, mas também pode ser utilizado para o caso de unidades padronizadas e, em alguns casos, para as não padronizadas. (FIKER, 2011).

Observa-se no IBAPE/SP (2011) que o MCD é usado quando houver dados amostrais semelhantes ao que se deseja avaliar. Assim, o MCD só pode ser utilizado para avaliar

unidades não padronizadas, como casas e pontos comerciais, quando existirem dados parecidos como o objeto da avaliação. A título de exemplo: uma casa de alto padrão não pode ser avaliada utilizando-se casas de médio padrão nos dados amostrais; ou, um ponto comercial em uma região pouco valorizada não pode ser avaliado utilizando-se pontos comerciais localizados em grandes centros comerciais como referências.

2.3.1. Planejamento da pesquisa e pesquisa de dados

A ABNT NBR 15653-2 (2011) afirma que o planejamento de uma pesquisa visa conseguir um conjunto com dados semelhantes ao que se deseja avaliar e que a observação do mercado em questão deve ser ponto de partida no trabalho a ser desenvolvido. Mas antes de observar o mercado a ser pesquisado, é de suma importância que se vistorie o bem avaliando. Segundo Dantas (2012), é essencial que o imóvel avaliando seja vistoriado, assim como seu entorno, desse modo, o profissional terá uma diretriz mais bem definida para o trabalho da pesquisa de dados.

"Na estrutura da pesquisa são eleitas as variáveis que, em princípio, são relevantes para explicar a tendência de formação de valor e estabelecidas as supostas relações entre si e com a variável dependente" (ABNT NBR 14653-2, 2011:13). Dantas (2012) afirma que a pesquisa de dados é a parte mais relevante na avaliação. Desse modo, entende-se que o profissional precisa analisar previamente quais variáveis de fato serão úteis para seu estudo, assim, o trabalho tem maior probabilidade de ter bons resultados, ao passo que um trabalho com dados de mercado pesquisados desleixadamente tem grandes chances de incorrer em erros grosseiros. Quanto à pesquisa dos dados, a ABNT NBR 15653-2 (2011:14) fornece várias informações, dentre as quais:

> **8.2.1.3.2** O levantamento de dados tem como objetivo a obtenção de uma amostra representativa para explicar o comportamento do mercado no qual o imóvel avaliando esteja inserido e constitui a base do processo avaliatório. Nesta etapa o engenheiro de avaliações investiga o mercado, coleta dados e informações confiáveis preferentemente a respeito de negociações realizadas e ofertas, contemporâneas à data de referência da avaliação, com suas principais características econômicas, físicas e de localização.
> **8.2.1.3.3** As fontes devem ser diversificadas tanto quanto possível e identificadas. A identificação das fontes pode ser dispensada em comum acordo entre as partes contratantes.
> **8.2.1.3.4** Recomenda-se que os dados de mercado tenham suas características verificadas pelo engenheiro de avaliações.
> **8.2.1.3.5** Os dados de oferta são indicações importantes do valor de mercado. Entretanto, devem-se considerar superestimativas que em geral acompanham esses preços e, sempre que possível, quantificá-las pelo confronto com dados de transações.
> **8.2.1.3.6** Na amostragem deve-se sopesar o uso de informações que impliquem opiniões subjetivas do informante e recomenda-se:
> a) visitar cada imóvel tomado como referência, com o intuito de verificar, tanto quanto possível, todas as informações de interesse;
> b) atentar para os aspectos qualitativos e quantitativos;
> c) confrontar as informações das partes envolvidas, de forma a conferir maior confiabilidade aos dados coletados.

2.3.2. Tratamento de dados

ABNT NBR 14653-2 (2011) cita duas maneiras que podem ser usadas para o tratamento de dados: tratamento por fatores e tratamento científico.

> — tratamento por fatores: homogeneização por fatores e critérios, fundamentados por estudos conforme 8.2.1.4.2, e posterior análise estatística dos resultados homogeneizados.
> — tratamento científico: tratamento de evidências empíricas pelo uso de metodologia científica que leve à indução de modelo validado para o comportamento do mercado. (ABNT NBR 14653-2, 2011:15)

"No tratamento científico devem ser utilizadas ferramentas da inferência estatística, na busca de modelos explicativos do mercado imobiliário" (DANTAS, 2012:17). Vale destacar que, neste trabalho, não serão utilizados fatores de homogeneização, mas apenas a inferência estatística.

2.3.3. Variáveis

É possível observar as seguintes definições na ABNT NBR 14653-2 (2011:8):

> […] **variáveis independentes**
> variáveis que dão conteúdo lógico à variação dos preços de mercado coletados na amostra […]
> **variável dependente**
> variável cujo comportamento se pretende explicar pelas variáveis independentes […]

Assim, o profissional deve buscar um conjunto de parâmetros (variáveis independentes – VI) que possam explicar o valor (variável dependente – VD).

A ABNT NBR 14653-2 (2011) orienta que deve-se priorizar a utilização de variáveis independentes quantitativas. Observa-se na ABNT NBR 14653-2 (2011:8):

> **3.73**
> **variáveis qualitativas**
> variáveis que não podem ser medidas ou contadas, mas apenas ordenadas ou hierarquizadas,
> de acordo com atributos inerentes ao bem
> **3.74**
> **variáveis quantitativas**
> variáveis que podem ser medidas ou contadas

As variáveis qualitativas citadas pela ABNT NBR 14653-2 (2011) são: as dicotômicas, proxy, códigos ajustados e alocados.

2.4. Regressão linear

A regressão faz parte da estatística e é muito útil para a análise do comportamento de uma variável ante demais variáveis que influenciam a primeira (DANTAS, 2012).

Conforme Dantas (2012:95):

> Quando a variabilidade dos preços pode ser explicada por apenas uma variável independente, através de uma função linear, utiliza-se o modelo de regressão linear simples […] entretanto, quando mais de uma variável independente é necessária para esta explicação, adota-se o modelo de regressão linear múltipla […].

Dantas (2012:125) afirma que: "Em engenharia de avaliações geralmente trabalha-se com modelos de regressão múltipla, tendo em vista a multiplicidade de fatores que interferem nos preços de um bem."

A regressão linear simples pretende representar, por meio de retas, o comportamento dos dados de mercado que podem ser plotados em forma de pontos, no entanto, na prática, não é raro que esses pontos estejam dispostos de forma não linear (DANTAS, 2012). Nesses casos, Dantas (2012:101) diz: "Contudo, alguns modelos não lineares podem ser linearizados pela simples transformação das escalas de medição das variáveis". Dantas (2012) também cita transformações em seu capítulo que aborda o tratamento científico por modelos de regressão lineares múltiplas. "As transformações são necessárias, principalmente, quando ocorrem dois problemas: falta de linearidade e variância não constante para o erro" (DANTAS, 2012:142).

2.4.1. Forma geral

De Dantas (2012), pode-se representar a seguinte equação de regressão linear múltipla:

$$\hat{Y} = b_0 + b_1x_1 + b_2x_2 + \cdots + b_kx_k \qquad (1)$$

$\hat{Y}$ é o valor médio estimado; $b_{(0\ldots k)}$ sãos os parâmetros; $x_{(1\ldots k)}$ são as VI; k é o número de VI.

Na obra de Dantas (2012), são citados dois métodos para o cálculo dos valores de "b": o método dos mínimos quadrados e o método da máxima verossimilhança. Nesse estudo, faremos uma abordagem apenas sobre o método dos mínimos quadrados, em que se fundamenta o *software Evaluation 1.0*, objeto dessa pesquisa.

2.5. Método dos mínimos quadrados (MMQ)

Conforme Álgebra... (2018:163):

> Sistemas lineares aparecem como modelos matemáticos de vários fenômenos em várias situações. Acontece que alguns sistemas simplesmente não possuem soluções e ficamos sem saber como proceder. O método dos mínimos quadrados é uma técnica que nos permite, de forma aproximada, retirar alguma informação desses sistemas impossíveis.[…]

"A maneira mais fácil de se estimar os parâmetros do modelo é através do Método dos Mínimos Quadrados. Este método consiste em minimizar a soma dos quadrados dos erros calculados para uma função qualquer de equação determinada [...]". (DANTAS, 2012:105).

Esse é o método que será usado para encontrar os parâmetros "b" apresentados na equação 1. Sempre serão calculados dois ou mais parâmetros (dois para o caso mínimo de uma variável independente). Dessa forma, o cálculo vetorial utilizado pelo MMQ é bem-vindo para agrupar os resultados de forma mais adequada.

Os parâmetros "b" podem ser calculados como visto em Álgebra... (2018) e Dantas (2012):

$$(X'X)\cdot(b) = (X'Y) \qquad (2)$$

Onde, X' é matriz transposta de X; X é a matriz das VI; Y é a matriz das VD.

Dantas (2012) apresenta ainda uma fórmula com a matriz "b" isolada, que pode ser obtida usando-se conceitos elementares de matrizes:

$$(b) = (X'X)^{-1} \cdot (X'Y) \quad (3)$$

Vale ressaltar, conforme pode ser observado em Dantas (2012), que a primeira coluna da matriz X deve ser compostas pela unidade (1,00).

O *Evaluation 1.0* só funciona se a matriz (X'X) for inversível, caso contrário, não é possível calcular os parâmetros "b".

2.6. Parâmetros importantes

Existem parâmetros de referência para auxiliar o profissional compreender se o seu modelo está adequado ou se precisa ser ajustado. Alguns desses parâmetros serão mostrados de modo breve neste tópico.

2.6.1. Coeficiente de determinação

O coeficiente de determinação (R), segundo Dantas (2012:115), "[…] indica o poder de explicação do modelo, em função de variáveis independentes consideradas".

O coeficiente pode ser calculado por meio da seguinte equação obtida em Dantas (2012):

$$R = \frac{\sum_{d=1}^{n} \left(\hat{Y}_d - Y_{med}\right)^2}{\sum_{d=1}^{n} \left(Y_d - Y_{med}\right)^2} \quad (4)$$

n é o total de dados; $\hat{Y}_d$ é o $\hat{Y}$ para cada dado; Y_d são as VD coletadas; Y_{med} é a média das Y_d.

> A desvantagem deste coeficiente é que para uma mesma amostra ele cresce na medida em que aumentam o número de variáveis independentes incluídas no modelo, não levando em conta o número de graus de liberdade perdidos a cada parâmetro estimado (DANTAS, 2012:140).

Dantas (2012) diz que, para contornar essa desvantagem, é melhor usar a seguinte equação:

$$R_a = 1 - (1 - R) \cdot \frac{n-1}{n-k-1} \quad (5)$$

Onde R_a é o R ajustado; n é o total de dados de mercado; k é o número de VI;

2.6.2. Coeficiente de correlação

"Este coeficiente representa a relação entre duas ou mais variáveis e informa a dependência entre a variável dependente Y e as variáveis explicativas X. Se existe direta é positivo. Se a relação for inversa é negativo" (DINIZ, 2011:236).

Dantas (2012:115) afirma ainda que "Num modelo de regressão linear simples é desejável que o módulo do coeficiente de correlação entre a variável dependente e a variável independente seja próximo da unidade".

Vale ressaltar ainda que Dantas (2012) usa o conceito de correlação não apenas entre variável dependente e independente, mas também entre as variáveis independentes.

Conforme Diniz (2011:275):

> Os termos colinearidade e multicolinearidade indicam, o primeiro, combinação linear perfeita entre duas variáveis e, o segundo, mais que duas variáveis combinando linearmente. A multicolinearidade perfeita afeta os resultados da regressão, ou seja, duas variáveis explicativas idênticas explicam igualmente uma variável dependente. A multicolinearidade surge porque se estabelece muitas variáveis que medem a mesma coisa.

Segundo a ABNT NBR 14653-2 (2011:36), "[…] Uma forte dependência linear entre duas ou mais variáveis independentes provoca degenerações no modelo e limita a sua utilização."

Em Dantas (2012), encontra-se a fórmula do coeficiente de correlação entre duas VD:

$$r=\frac{\sum_{d=1}^{n}(X_{1d}-X_{1dmed})\cdot(X_{2d}-X_{2dmed})}{\sqrt{\sum_{d=1}^{n}(X_{1d}-X_{1dmed})^2\cdot\sum_{d=1}^{n}(X_{2d}-X_{2dmed})^2}} \qquad (6)$$

Onde, r é a correlação; n é o total de dados; X1 e X2 são as VD; $X1_{med}$ e $X2_{med}$ são as médias. A equação 6 obtida em Dantas (2012) pode ser usada também para calcular o coeficiente de correlação entre VI e VD. Isso foi verificado utilizando-se como referência a solução de um exemplo resolvido na página 39 de Abunahman (2008).

Pelo que se consta em Dantas (2012), Diniz (2012), ABNT NBR 14653-2 (2011) e na tabela 1 é possível perceber que fortes correlações são desejáveis entre VD e VI, mas não entre as VI, de modo que, quanto mais próximo for o |r| de 1,00, melhor entre VD e VI, e pior entre as VI.

As informações da tabela 1 são apresentadas no capítulo 5 de Dantas (2012) que versa sobre regressão linear com uma apenas variável, mas entende-se que pode-se utilizar essa classificação no caso de múltiplas variáveis também.

Coeficiente	Correlação
$\lvert r\rvert=0$	Nula
$0<\lvert r\rvert\leq 0{,}30$	Fraca
$0{,}30<\lvert r\rvert\leq 0{,}70$	Média
$0{,}70<\lvert r\rvert\leq 0{,}90$	Forte
$0{,}90<\lvert r\rvert\leq 0{,}99$	Fortíssima
$\lvert r\rvert=1$	Perfeita

Tabela 1 – Classificação quanto à correlação
Fonte: Pereira (1970) apud Dantas (2012)

2.6.3. Desvio Padrão

Pode ser calculado o desvio padrão (δ) pela seguinte fórmula obtida em Dantas (2012):

$$\delta=\sqrt{\frac{\sum(Y_d-\hat{Y}_d)^2}{n-p}} \tag{7}$$

Onde, n é o total de dados; p ou (k+1) é o número de parâmetros "b".

2.6.4. Significância do modelo

Pode ser usada a fórmula obtida em Dantas (2012):

$$F_c=\frac{\sum(\hat{Y}_d-Y_{med})^2}{\sum(Y_d-\hat{Y}_d)^2}\cdot\frac{(n-k-1)}{k} \tag{8}$$

Onde, F_c é o quociente entre variâncias; n é o total de dados; k é o número de VI.

Pelas informações obtidas em Dantas (2012), entende-se que deve-se comparar o F_c com um F tabelado e, se aquele for maior que este, nega-se a suposição que os parâmetros "b" são nulos e aceita-se que existe uma reta inclinada explicando o modelo. Caso o F_c seja menor que o tabelado, pode-se entender que é melhor utilizar uma reta horizontal do que a reta inclinada para explicar o modelo (DANTAS, 2012). Evidentemente, não se deseja explicar o mercado por meio de retas horizontais, mas sim por retas inclinadas.

2.6.5. Significância dos parâmetros

Para o caso de regressão simples Dantas (2012) fornece a seguinte equação:

$$t_c=\frac{b}{\delta_b} \tag{9}$$

Onde, b é o parâmetro; S_b é o desvio padrão para cada parâmetro considerado;

Conforme Dantas (2012), para o caso de regressão simples, o S_b pode ser dado por:

$$\delta_b=\frac{\delta}{\sqrt{\sum(X_d-X_{med})^2}}=\frac{\sqrt{\frac{\sum(Y_d-\hat{Y}_d)^2}{n-2}}}{\sqrt{\sum(X_d-X_{med})^2}} \tag{10}$$

Onde, δ é o da equação 7; para múltiplas variáveis, será considerado "n-p" no lugar de "n-2".

Analisando a obra de Dantas (2012), entende-se que o que se deseja é que o t_c seja superior ao t tabelado, desse modo, desconsidera-se a hipótese nula em que a variável não é relevante no modelo de regressão.

2.6.6. Resíduos padronizados

Dantas (2012) afirma que os resíduos padronizados são calculados pela relação entre resíduos e desvio padrão, o que pode ser ratificado em Cappellano (2013), que apresenta o seguinte equacionamento em um exemplo usando tratamento científico:

$$\text{Resíduo padrão}=\frac{\text{Resíduo amostral}}{\text{Desvio padrão da amostra}}=e_{pad}=\frac{e_d}{\delta} \tag{11}$$

Em um exemplo usando tratamento científico, Cappellano (2013) afirma que o resíduo amostral é o valor observado no mercado menos o valor estimado para cada dado, ou seja, Y_d menos $\hat{Y}_d$, e o desvio padrão considerado por Cappellano (2013) é o mesmo da equação 7.

Segundo a ABNT NBR 14653-2 (2011:36) pode-ser verificar a normalidade do modelo "pela análise do gráfico de resíduos padronizados versus valores ajustados, que deve apresentar pontos dispostos aleatoriamente, com a grande maioria situados no intervalo [− 2; + 2]".

Outra questão importantes a ser analisada é a presença de *outliers*.

> "Entende-se por *outlier* um dado que contém grande resíduo em relação aos demais que compõe a amostra. Estes pontos podem ser detectados com facilidade através de uma análise gráfica dos resíduos padronizados (ei*) versus os valores ajustados correspondentes ($\hat{Y}_i$)" (DANTAS, 2011:113).

Para evitar qualquer confusão sobre algum entendimento relacionado à citação anterior, vale frisar que os resíduos padronizados e os valores ajustados citados por Dantas (2012) são nominados e_{pad} e $\hat{Y}_d$ neste trabalho.

Nem sempre pontos fora do intervalo [-2,+2] devem ser considerados *outliers*, ou seja, podem haver casos com pontos fora desse intervalo mas formando um conjunto "homogêneo" com os demais pontos, sem distorções (DANTAS, 2012).

Assim como podem haver situações com todos os pontos dentro do intervalo citado, porém com distorções, desse modo, entende-se que caracterizar *outlier* apenas pela questão do intervalo pode ser uma análise errada (DANTAS, 2012).

2.6.7. Intervalo de confiança

A forma como a ABNT NBR 14653-2 (2011:5) conceitua esse item é "[…] intervalo de valores dentro do qual está contido o parâmetro populacional com determinada confiança".

O intervalo de confiança pode ser obtido em Dantas (2012):

$$[\hat{Y}_{av}-t_{(1-\alpha/2;n-k-1)}\cdot\delta(\hat{Y}_{av});\ \hat{Y}_{av}+t_{(1-\alpha/2;n-k-1)}\cdot\delta(\hat{Y}_{av})] \qquad (12)$$

$\hat{Y}_{av}$ é o $\hat{Y}$ para as VI do bem avaliando; $t_{(1-\alpha/2;n-k-1)}$ é o t tabelado; $\delta(\hat{Y}_{av})$ é desvio padrão de $\hat{Y}_{av}$;

Conforme obtido em Dantas (2012), a fórmula para o cálculo de $\delta(\hat{Y}_{av})$ é:

$$\delta(\hat{Y}_{av})=\delta\cdot\sqrt{\frac{1}{n}+X'_{av}\cdot(X'\cdot X)^{-1}\cdot X_{av}} \qquad (13)$$

Dantas (2012) mostra que X'_{av} é a matriz com os atributos do bem avaliando e indica que o seu primeiro elemento é a unidade (1,00), seguido dos "k" atributos (X_{av1} até X_{avk}).

Em um exemplo em sua obra, Dantas (2012) calcula a amplitude como a diferença entre o valor máximo e o mínimo obtidos do intervalo de confiança e a amplitude em termos percentuais (em relação ao valor médio) é obtida dividindo-a pelo valor médio encontrado.

3. Software para avaliação de imóveis urbanos

O *software* denomina-se *Evaluation* e está em sua primeira versão. O algoritmo do programa estrutura-se em linguagem de programação Pascal e foi desenvolvido com auxílio das plataformas Free Pascal IDE e Lazarus. O *software* destina-se à avaliação de imóveis urbanos.

Vale ressaltar que o *Evaluation* 1.0 pode ser utilizado e compartilhado gratuitamente, na esperança que possa ser útil tanto na área de ensino como no mercado de trabalho. O programa pode ser usado por estudantes, professores, instituições de ensino e pesquisa, engenheiros, arquitetos e demais interessados, não é necessário instalação, basta executar o arquivo que pode ser obtido no link:

<https://drive.google.com/folderview?id=1kt6d-RWtbcDBD1cgNhJ4S_eLa9i5Wkva>.

Depois de efetuado o *download*, basta colocar o arquivo em uma pasta separada onde será salvo o relatório de avaliação do programa. É importante frisar que, se o antivírus acusar alguma ameaça, basta rejeitar as notificações ou indicar ao antivírus que o arquivo baixado não é uma ameaça.

A saída de dados é salva em forma de relatório em um arquivo denominado "*Evaluation_results.txt*" na mesma pasta em que o arquivo "*Evaluation.exe*" for colocado. Para melhor compreensão, a operação do *Evaluation 1.0* será realizada através de um exemplo a seguir.

4. Exemplo didático

O exemplo resolvido se fundamenta apenas em dados fictícios, que podem ser consultados a seguir na tabela 2.

O imóvel (fictício) a ser avaliado é uma casa com área de 135 m^2, idade de 2 anos e padrão construtivo médio.

Os padrões construtivos são considerados por meio de índices que podem ser observados em IBAPE/SP (2017): 1,497 (casa padrão simples); 2,154 (casa padrão médio); 2,656 (casa padrão superior).

Os valores (R$) foram inicialmente programados em planilha eletrônica para serem proporcionais à área e ao padrão construtivo e para serem minorados com o aumento da idade. A depreciação pela idade foi feita com auxílio de coeficientes de G. B. Dei Vegni - Neri encontrados na obra de Abunahman (2008).

A partir desses valores iniciais programados foram definidos os valores finais (Y) da tabela 2, sendo que estes não são exatamente iguais àqueles programados, mas guardam boa aproximação, com exceção do elemento 14, cujo valor final definido na tabela 2 divergiu muito do valor inicialmente programado. Essa divergência se deu por um ato falho na hora de definir o valor final do elemento 14. Apesar desse incidente, a tabela 2 foi usada. O mais interessante foi perceber, ao final do trabalho, que o *Evaluation* 1.0 indicou logo no primeiro modelo que o elemento 14 estava destoando dos demais dados, ou seja, o *software* acabou ajudando a ser corrigido um erro cometido na montagem da tabela de pesquisa.

Nota-se que a montagem da tabela dos dados pesquisados é de fundamental importância, mas ainda que erros ocorram (na prática, é possível que ocorram), a análise estatística fornece elementos para auxiliar o profissional em suas tomadas de decisão a fim de corrigir possíveis erros que ocorreram em etapas anteriores como nas pesquisas de dados ou montagem da tabela dos dados.

Dados	Área (X1) - m²	Idade (X2) - anos	Padrão (X3)	Valor (Y) - R$
01	80,00	2,00	1,497	175.000,00
02	80,00	4,00	2,154	240.000,00
03	85,00	10,00	1,497	160.000,00
04	90,00	4,00	2,656	335.000,00
05	100,00	2,00	1,497	220.000,00
06	100,00	1,00	2,154	320.000,00
07	110,00	12,00	2,656	350.000,00
08	120,00	8,00	2,656	415.000,00
09	125,00	6,00	2,154	365.000,00
10	125,00	6,00	1,497	255.000,00
11	126,00	4,00	1,497	265.000,00
12	130,00	2,00	2,154	405.000,00
13	132,00	12,00	2,154	340.000,00
14	140,00	14,00	2,656	245.000,00
15	140,00	6,00	2,154	410.000,00
16	145,00	1,00	1,497	325.000,00
17	150,00	2,00	1,497	325.000,00
18	150,00	6,00	2,154	435.000,00
19	165,00	14,00	2,656	500.000,00
20	165,00	8,00	2,154	460.000,00

Tabela 2 – Dados utilizados

A seguir será mostrado como usar o *Evaluation*. No início do programa, após o usuário pressionar alguma tecla, é mostrada a tela de apresentação (figura 1).

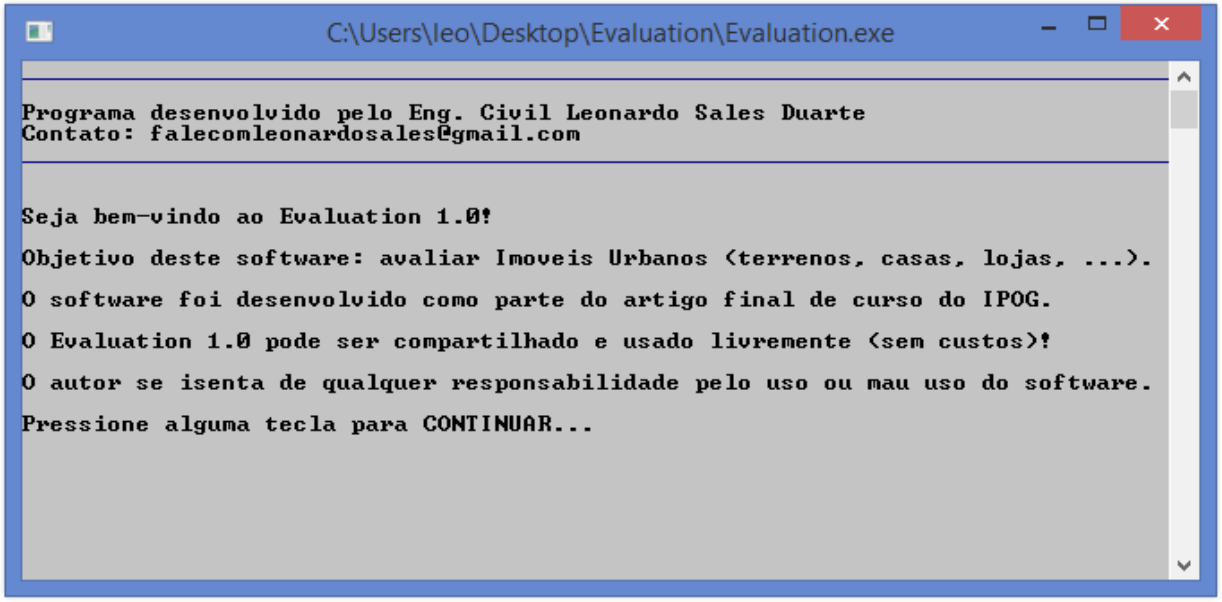

Figura 1 – Apresentação do programa

Na próxima tela (figura 2) é iniciada a entrada de dados, onde o usuário alimenta o *software* com as informações necessárias, por exemplo: número total de dados usados, quantidade de variáveis independente e os valores de cada variável.

```
C:\Users\leo\Desktop\Evaluation\Evaluation.exe
Insira a quantidade de dados efetivamente utilizados (n):20

Insira a quantidade de variaveis independentes do modelo (k):3

Para o dado 1, insira o valor da variavel independente X1: 80
Para o dado 1, insira o valor da variavel independente X2: 2
Para o dado 1, insira o valor da variavel independente X3: 1.497

Para o dado 2, insira o valor da variavel independente X1: 80
Para o dado 2, insira o valor da variavel independente X2: 4
Para o dado 2, insira o valor da variavel independente X3: 2.154

Para o dado 3, insira o valor da variavel independente X1: 85
Para o dado 3, insira o valor da variavel independente X2: 10
Para o dado 3, insira o valor da variavel independente X3: 1.497

Para o dado 4, insira o valor da variavel independente X1: 90
Para o dado 4, insira o valor da variavel independente X2: 4
Para o dado 4, insira o valor da variavel independente X3: 2.656

Para o dado 5, insira o valor da variavel independente X1: 100
Para o dado 5, insira o valor da variavel independente X2: 2
```

Figura 2 – Entrada de dados

Na figura 3, o *software* pede algumas informações para compor o relatório final. Como trata-se de um bem avaliando hipotético, será inserido apenas o nome do avaliador e o objeto da avaliação.

```
C:\Users\leo\Desktop\Evaluation\Evaluation.exe
Nome do avaliador: Leonardo Sales Duarte

Tipo do bem avaliando (casa, loja, terreno...): Casa

Logradouro: XXXXXXXXX

N: XX

Bairro: XXXXXXXXXXX

Cidade/UF: XXXXXXXXX/XX

Pressione alguma tecla para entrar com os DADOS do bem avaliando...
```

Figura 3 – Cadastro de informações para compor o relatório final

Em seguida o usuário é direcionado a entrar com informações do imóvel avaliando, com o t de student tabelado para que seja determinado o intervalo de confiança e com o número de casas decimais dos principais resultados (coeficientes e parâmetros estatísticos).

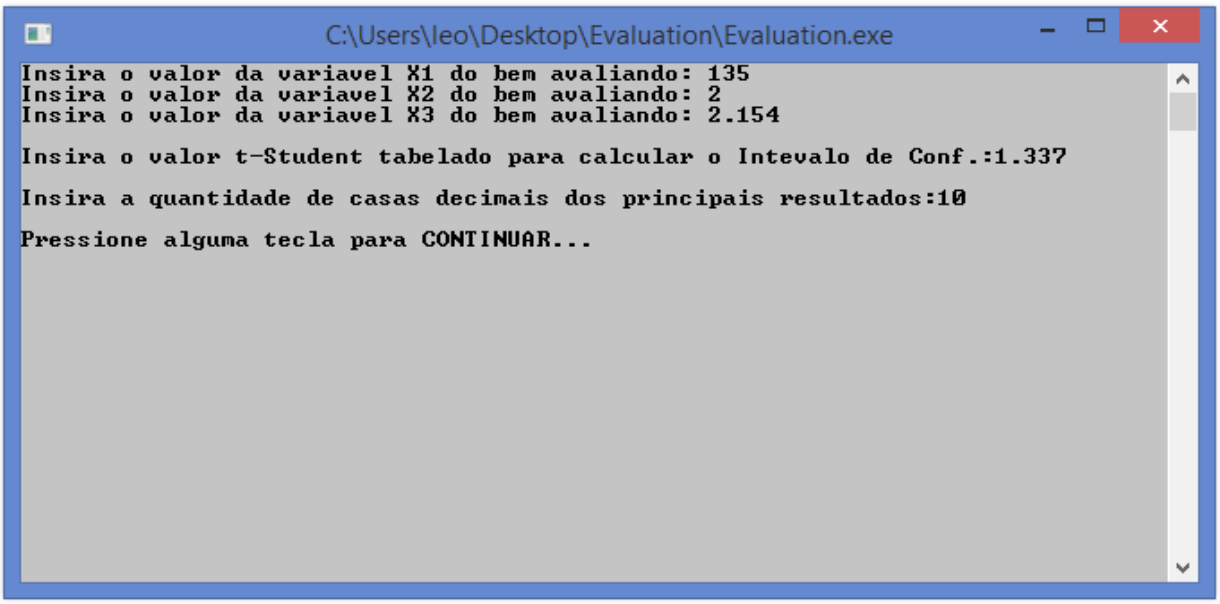

Figura 4 – Dados do imóvel avaliando, t de student tabelado e casas decimais

Na figura 5, é indicada a pasta onde foi gravado o arquivo "*Evaluation_results.txt*" que apresenta os resultados da avaliação.

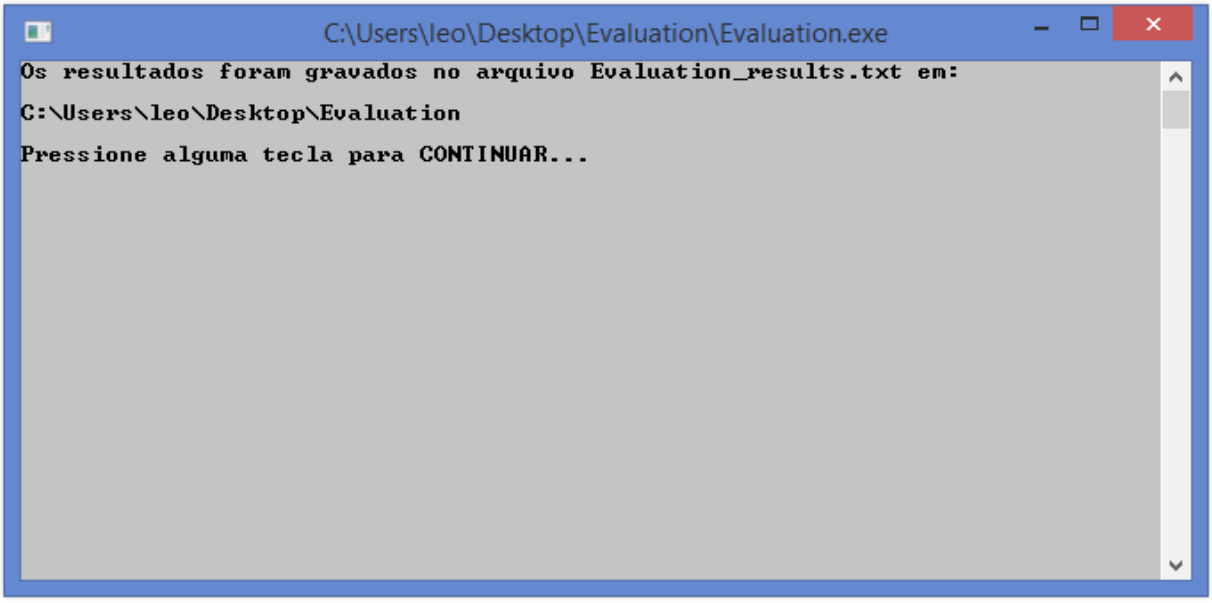

Figura 5 – Indicação do local onde o relatório foi salvo

A figura 6 apresenta a última tela do *Evaluation* 1.0.

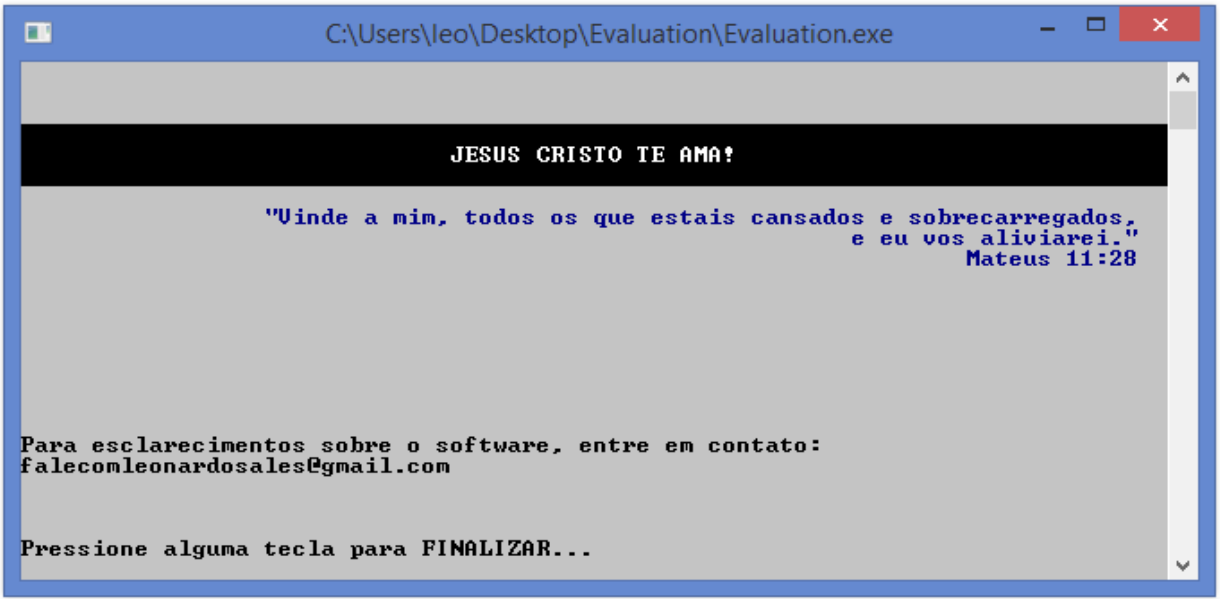

Figura 6 – Tela final do programa

Serão apresentados três modelos de solução (I, II e III). Vale ressaltar que o que foi inserido nas figuras 2 e 4 referem-se apenas ao modelo I.

Os resultados do relatório estão, de forma sintética, organizados nas tabelas 3 a 9. As colunas de resultados referem-se às seguinte situações: I) com 20 dados; II) com 19 dados; III) com 18 dados e transformação logarítmica na variável dependente.

Os relatórios completos dos modelos I, II e III podem ser acessados no mesmo link fornecido para o *download* do *Evaluation* 1.0.

Parâmetro	Modelo – I	Modelo – II	Modelo – III
B0	-212154,8156595265	-248379,5828042312	10,6572094571
B1	2531,7119169085	2571,5222286982	0,0089109017
B2	-7910,5717505673	-4296,0807833558	-0,0194576223
B3	135299,4393525328	144280,4860656629	0,5162580253

Tabela 3 – Coeficientes ou parâmetros da equação de regressão

Poder de explicação	Modelo – I	Modelo – II	Modelo – III
Coef. de determinação	0,8201248884	0,9841647586	0,9926791786
Coef. ajustado	0,7863983049	0,9809977103	0,9911104312

Tabela 4 – Poder de explicação

Correlação	Modelo – I	Modelo – II	Modelo – III
Correlação Y-X1	0,7203810635	0,7765240633	0,7287948828
Correlação Y-X2	0,2318571576	0,3618886723	0,1450613941
Correlação Y-X3	0,5766677443	0,6878117864	0,6390056418
Correlação X1-X2	0,2991493414	0,2628869206	0,0898376010
Correlação X1-X3	0,1598438815	0,1207078938	-0,0115903714
Correlação X2-X3	0,5659028369	0,5045943183	0,4099573178

Tabela 5 – Correlações

Desvio Padrão	Modelo – I	Modelo – II	Modelo – III
Desvio Padrão (S)	43462,1176938320	13033,1168274001	0,0287151381

Tabela 6 – Desvio padrão

Significância	Modelo – I	Modelo – II	Modelo – III
Modelo - Fc	24,3168683229	310,7514225718	632,7845729861
Parâmetro - tc_1	6,8085928433	22,8006737550	33,1364938573
Parâmetro - tc_2	3,4012151747	5,5663030965	9,9125581274
Parâmetro - tc_3	6,2752081410	21,2256282010	32,3918049629

Tabela 7 – Significância do modelo e dos parâmetros

Resíduo Padronizado	Modelo – I	Modelo – II	Modelo – III
Dado 1	-0.0484158392	0.7873848267	-1.0957500835
Dado 2	-0,2341083131	-0,8392496966	-0,5530495069
Dado 3	0,7712868423	1,2869610378	-0,3471390291
Dado 4	-0,1935543233	-1,0804833427	-1,0674313633
Dado 5	-0,1780514538	0,2939921365	0,6671516052
Dado 6	-0,1044771145	0,3639400916	1,2264682638
Dado 7	0,4426396114	-1,2386802141	-0,3276493096
Dado 8	0,6276419595	0,4570350067	-0,2092276792
Dado 9	0,3846859074	0,5321537452	1,4383971850
Dado 10	-0,1009845906	-0,6346984250	0,7611071321
Dado 11	-0,2931716229	-0,7239851099	0,4352808616
Dado 12	0,2857296942	1,2962124010	0,7977943838
Dado 13	0,4937796962	-0,7894158477	0,8609812498
Dado 14	-3,3567660036	-	-
Dado 15	0,5463053043	1,0252949220	0,8323222310
Dado 16	-0,5654602803	-0,8580408940	-0,3862370350
Dado 17	-0,6747045621	-1,5149467189	-1,2602320096
Dado 18	0,5390088542	0,9704176201	-0,2096026679
Dado 19	1,0541373819	0,0778459258	-
Dado 20	0,6044788520	0,5882625355	-1,5631842280

Tabela 8 – Resíduos padronizados

Na tabela 4, é possível observar que há um aumento no poder de explicação do modelo I para o modelo II. Do II para o III, também há crescimento, mas bem pouco. Assim, no que se refere a esse parâmetro estatístico, nota-se que o modelo I parece ser o menos adequado.

Do modelo I para o modelo II, todas as correlações melhoraram, como pode ser observado na tabela 5. Todas as correlações entre a variável Y e as variáveis X1, X2 e X3 aumentaram. Por outro lado, as correlações entre as variáveis independentes diminuíram, o que é desejável. Já do modelo II para o modelo III, as correlações entre Y e X pioraram e entre X e X melhoraram. Nesse aspecto de correlações, parece que os modelos II e III são os melhores.

Os valore de F_c e t_c aumentaram tanto de I para II quanto de II para III (ver tabela 7). Os valores de "F" e "t" tabelados são os seguintes respectivamente:

Para 20 dados: 5,29 e 2,921 (nível de significância de 1%); para 19 dados: 5,42 e 2,947 (nível de significância de 1%); para 18 dados: 5,56 e 2,977 (nível de significância de 1%).

Em todos os casos, os valores de F_c e t_c são maiores que os tabelados.

Com auxílio da planilha eletrônica *LibreOffice Calc*, foram criados os gráficos da figura 7 a partir dos $\hat{Y}_d$ e dos resíduos padronizados. Os valores de $\hat{Y}_d$ podem ser encontrados usando a equação fornecida pelo *Evaluation* 1.0 para cada dado.

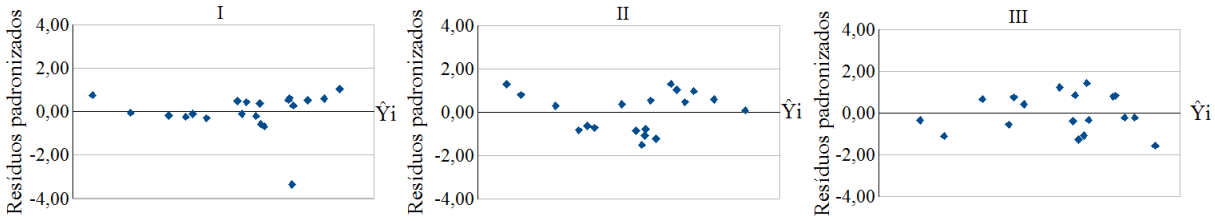

Figura 7 – Resíduos padronizados dos modelos I, II e III

Na figura do modelo I, há nitidamente um elemento que destoa dos demais. Dantas (2012) afirma que um ponto é *outlier* quando tem um resíduo grande em comparação aos demais elementos. Assim, o elemento 14 pode ser caracterizado como *outlier*. Ele foi excluído e gerou-se o modelo II com 19 dados.

Outro item que pode ser observado a partir desses gráficos da figura 7 é a normalidade. Uma das formas de se verificar a normalidade, segundo a ABNT NBR 14653-2 (2011) é "pela análise do gráfico de resíduos padronizados versus valores ajustados, que deve apresentar pontos dispostos aleatoriamente, com a grande maioria situados no intervalo [− 2; + 2]." Na figura 7, percebe-se que, nos três modelos, a maioria ou todos os pontos estão no intervalo citado, porém o modelo que parece ser mais aleatório é o III.

A seguir, tem-se os resultados dos valores.

Valores	Modelo – I	Modelo – II	Modelo – III
Valor médio	405240,1419873482	400963,9234887470	12,9332857328
Valor mínimo	377334,3668570200	392511,0011971602	12,9144820640
Valor máximo	433145,9171176764	409416,8457803339	12,9520894016

Tabela 9 – Valor médio e os valores (mínimo e máximo) que definem o intervalo de confiança

Antes de fazer qualquer comparação, é necessário que os valores do modelo III voltem ao normal, já que sofreram transformação com o logaritmo neperiano. Assim, tem-se:

Valores	Modelo – I	Modelo – II	Modelo – III
Valor médio	R$ 405.240,14	R$ 400.963,92	R$ 413.861,12
Valor mínimo	R$ 377.334,37	R$ 392.511,00	R$ 406.151,72
Valor máximo	R$ 433.145,92	R$ 409.416,85	R$ 421.716,85
Amplitude em torno do valor central	13,77%	4,22%	3,76%

Tabela 10 – Valores e amplitude em torno do valor central
Fonte: Próprio autor

O modelo III foi o que apresentou o menor intervalo de confiança e, por consequência, a menor amplitude em torno do valor central.

5. Conclusão

Os objetivos deste trabalho apresentados no item 1 foram: mostrar fundamentos teóricos para avaliações de imóveis urbanos; apresentar o *Evaluation*; fazer o uso do programa através de exemplos.

No item 2 foram apresentados vários conceitos e fundamentos teóricos que se aplicam a esse tipo de avaliação. Evidentemente, existem outros conceitos e fundamentos teóricos relacionados ao tema de avaliações de imóveis urbanos que não foram mostrados, assim, para mais informações acerca desse tema, é preciso buscar outras fontes de informação.

Nos itens 3 e 4 foi feita a apresentação do *Evaluation 1.0* e no item 4 foi feito um exemplo didático, onde foi possível observar a utilização do programa. Inicialmente, imaginou-se fazer mais de exemplo usando o *software*, mas depois decidiu-se fazer apenas um, que foi resolvido no item 4, onde os resultados podem ser observado para três situações distintas.

A área de avaliações de imóveis urbanos é bastante promissora e precisa de maior divulgação, assim como de mais materiais técnicos acerca do tema. Desse modo, esse trabalho e o *software* desenvolvido passam a contribuir como conteúdo científico nesse campo do saber.

Vale aqui ressaltar pontos positivos e negativos do *Evaluation*. Algumas vantagens: o *software* pode ser utilizado e compartilhado gratuitamente, o programa é bastante leve, pequeno, dispensa instalação, a operação do *software* em si não requer grandes treinamentos e produz um arquivo com relatório editável contendo informações como: equação de regressão, coeficiente de determinação, correlações, desvio padrão, significâncias, resíduos padronizados, valores e outras.

Sabe-se, no entanto, que o *software* é ainda bem simples e, certamente, precisa ser melhorado, por exemplo, a entrada de dados é de fácil operação, mas pode se tornar muita cansativa em vários casos, por exemplo: quando muitos dados precisam ser inseridos, quando é necessário repetir a entrada de dados várias vezes, quando se erra algum número. Uma solução para isso seria a entrada de dados por meio de um arquivo externo de fácil edição ou aprimorar a entrada de dados por meio de outra linguagem de programação mais moderna.

Outro ponto negativo é o fato do *software* não gerar gráficos. Sabe-se que, em certas situações, é possível analisar os resultados apenas pelo que é fornecido no relatório do *software*, porém, não é raro que o profissional precise plotar gráficos para ter um melhor

entendimento e/ou para a apresentação final. Por exemplo, na solução do item 4, foi imprescindível a utilização de planilha eletrônica para gerar gráficos. Deste modo, entende-se que gerar gráficos seria uma melhoria muito bem-vinda.

Um aspecto que seria de grande valia também é a implementação do método dos mínimos quadrados ponderados, que não foi utilizado no *Evaluation* 1.0.

Esses e outros pontos negativos poderão ser eliminados futuramente por algum interessado que tiver acesso a este trabalho e, consequentemente, ao código fonte disponibilizado no anexo final. Assim, esse interessado poderá fazer as implementações e melhorias no programa no que lhe for desejável.

Por fim, essa primeira versão do *Evaluation mostrou*-se como uma iniciativa interessante para ser utilizada na avaliação de imóveis urbanos, estando disponível sem custos a qualquer um. O código fonte do programa pode ser observado em anexo, ao final do trabalho.

Referências

ABNT, ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **NBR 14653-2**: Avaliação de bens – Parte 2: imóveis urbanos. Rio de Janeiro, 2011.

ABUNAHMAN, Sérgio Antonio. **Curso básico de engenharia legal e de avaliações**. São Paulo: Editora PINI, 2008.

ÁLGEBRA linear um livro colaborativo. Porto Alegre, 18 nov. 2018. Disponível em: https://www.ufrgs.br/reamat/AlgebraLinear/livro/livro.pdf. Acesso em 27/02/2019.

CAPPELLANO, Luiz Henrique. **Diferença entre os resultados de dois laudos de avaliação:** procedimento técnico para a aceitação. XVII Congresso Brasileiro de Engenharia de Avaliações e Perícias, 2013, Florianópolis. Disponível em: http://www.cobreap.com.br/2013/trabalhos-aprovados/2880.pdf

DANTAS, Rubens Alves. **Engenharia de avaliações:** uma introdução à metodologia científica. São Paulo: Editora PINI, 2012.

DINIZ, João Margarido. **Avaliação de imóveis**: metodologias e aplicação. 2011. 378f. Monografia (Graduação em Tecnologia em Negócios Imobiliários) – Universidade Federal do Paraná, Curitiba. Disponível em: https://acervodigital.ufpr.br/handle/1884/49499. Acesso em 27/02/2019.

FIKER, José. **Perícias e avaliações de engenharia:** fundamentos práticos. São Paulo: Liv. e Ed. Universitária de Direito, 2011.

IBAPE/SP, INSTITUTO BRASILEIRO DE AVALIAÇÕES E PERÍCIAS DE ENGENHARIA DE SÃO PAULO. **Norma para a avaliação de imóveis urbanos IBAPE/SP: 2011**. São Paulo, 2011.

IBAPE/SP, INSTITUTO BRASILEIRO DE AVALIAÇÕES E PERÍCIAS DE ENGENHARIA DE SÃO PAULO. **Valores de edificações de imóveis urbanos**. São Paulo, 2017.

ANEXO – Código fonte do *Evaluation* 1.0

```
program Evaluation;
uses crt, sysutils;
type
matriz_real = array of array of double;
var
x, xt, multe, multe_esc, multe_esc2, multd, multd_esc, b , sb, y, yr, ind, ind_esc, inv, somax, tc, xmed, x_av, x_avt,
mult1, mult2, res, res_padr, cor_xx, cor_yx: matriz_real;
ndados, k, i, j, q, cont, cont2, cont3, cont_linha, i_cont, invj, comb, soma_i, dec: Integer;
coef, soma, sqr, sqe, sqto, ymed, r, r_, se, fc, y_av, sy_av, t_tab, y_av_min, y_av_max, sum1, sum2, sum3: double;
txt: textfile;
nome, bem, adr_l, adr_n, adr_b, adr_c: ansistring;
begin
Window(1,1,80,25);
textcolor(black);
textbackground(white);
writeln('Pressione alguma tecla para INICIAR...');
readln;
clrscr;
textcolor(blue);
writeln('_____________________________________________________________________________');
textcolor(black);
writeln('Programa desenvolvido pelo Eng. Civil Leonardo Sales Duarte');
writeln('Contato: falecomleonardosales@gmail.com');
textcolor(blue);
writeln('_____________________________________________________________________________');
writeln('');
textcolor(black);
writeln('Seja bem-vindo ao Evaluation 1.0!');
writeln('');
writeln('Objetivo deste software: avaliar Imoveis Urbanos (terrenos, casas, lojas, ...).');
writeln('');
writeln('O software foi desenvolvido como parte do artigo final de curso do IPOG.');
writeln('');
writeln('O Evaluation 1.0 pode ser compartilhado e usado livremente (sem custos)!');
writeln('');
writeln('O autor se isenta de qualquer responsabilidade pelo uso ou mau uso do software.');
writeln('');
writeln('Pressione alguma tecla para CONTINUAR...');
readln;
clrscr;
write('Insira a quantidade de dados efetivamente utilizados (n):');
readln(ndados);
writeln('');
write('Insira a quantidade de variaveis independentes do modelo (k):');
readln(k);
writeln('');
if ndados<3*(k+1) then
 begin
  repeat
  clrscr;
writeln('Quantidade de dados insuficiente de acordo com a NBR 14653-2!');
writeln('');
writeln('');
writeln('');
writeln('Insira novamente');
writeln('');
writeln('');
writeln('');
write('Insira a quantidade de dados efetivamente utilizados (n):');
readln(ndados);
writeln('');
write('Insira a quantidade de variaveis independentes do modelo (k):');
readln(k);
writeln('');
  until (ndados)>=(3*(k+1));
 end;

if k=1 then
comb:=1;

if k=2 then
comb:=1;

if k>=3 then
begin
soma_i:=0;
for i:=1 to (k-1) do
begin
soma_i:=soma_i+(k-i);
end;
comb:=soma_i;
end;

 setlength(x, ndados, k+1);
 setlength(xt, k+1, ndados);
 setlength(multe, k+1, k+1);
 setlength(multe_esc, k+1, k+1);
 setlength(multe_esc2, k+1, k+1);
 setlength(multd, k+1, 1);
 setlength(multd_esc, k+1, 1);
 setlength(b, k+1, 1);
 setlength(ind, k+1, k+1);
 setlength(ind_esc, k+1, k+1);
```

ANEXO – Código fonte do *Evaluation* 1.0

```
setlength(y, ndados, 1);
setlength(yr, ndados, 1);
setlength(res, ndados, 1);
setlength(res_padr, ndados, 1);
setlength(somax, k, 1);
setlength(sb, k, 1);
setlength(tc, k, 1);
setlength(xmed, k, 1);
setlength(inv, k+1, k+1);
setlength(x_av, k+1, 1);
setlength(x_avt, 1, k+1);
setlength(mult1, 1, k+1);
setlength(mult2, 1, 1);
setlength(cor_xx, comb, 1);
setlength(cor_yx, k, 1);

for i:=1 to ndados do
begin
(x[i-1,0]):=1;
end;

for i:=1 to ndados do
begin
for j:=1 to k do
begin
write('Para o dado ',i,', insira o valor da variavel independente X',j,': ');
readln(x[i-1,j]);
end;
writeln('');
end;

for j:=1 to k do
begin
soma:=0;
for i:=0 to ndados-1 do
begin
soma:=soma+(x[i,j]);
end;
xmed[j-1,0]:=soma/ndados;
end;

for i:=1 to ndados do
for j:=0 to k do
begin
(xt[j,i-1]):=(x[i-1,j]);
end;

(multe[0,0]):=0;
for i:=0 to k do
for q:=0 to k do
begin
for j:=1 to ndados do
begin
(multe[i,q]):=(multe[i,q])+(xt[i,j-1])*(x[j-1,q]);
end;
end;

for i:=0 to k do
for q:=0 to k do
begin
if i=q then
(ind[i,q]):=1;
if i<>q then
(ind[i,q]):=0;
end;

for i:=1 to ndados do
begin
write('Para o dado ',i,', insira o valor da variavel dependente Y: ');
readln(y[i-1,0]);
writeln('');
end;

soma:=0;
for i:=1 to ndados do
begin
soma:=soma+(y[i-1,0]);
end;
ymed:=soma/ndados;

{correlação yx ou xy}
sum1:=0;
sum2:=0;
sum3:=0;
for j:=1 to k do
begin
for i:=0 to (ndados-1) do
begin
sum1:=sum1+(x[i,j]-xmed[j-1,0])*(y[i,0]-ymed);
sum2:=sum2+(x[i,j]-xmed[j-1,0])*(x[i,j]-xmed[j-1,0]);
sum3:=sum3+(y[i,0]-ymed)*(y[i,0]-ymed);
end;
cor_yx[j-1,0]:=(sum1)/sqrt((sum2*sum3));
```

ANEXO – Código fonte do *Evaluation* 1.0

```
 writeln('cor_yx',cor_yx[j-1,0]);

 sum1:=0;
 sum2:=0;
 sum3:=0;
 end;

{correlação xx}
 if k=2 then
 begin
 sum1:=0;
 sum2:=0;
 sum3:=0;
 for i:=0 to (ndados-1) do
 begin
 sum1:=sum1+(x[i,1]-xmed[0,0])*(x[i,2]-xmed[1,0]);
 sum2:=sum2+(x[i,1]-xmed[0,0])*(x[i,1]-xmed[0,0]);
 sum3:=sum3+(x[i,2]-xmed[1,0])*(x[i,2]-xmed[1,0]);
 end;
 cor_xx[0,0]:=(sum1)/sqrt((sum2*sum3));
 end;

 if k>=3 then
 begin
 cont2:=0;
 cont3:=2;
 sum1:=0;
 sum2:=0;
 sum3:=0;
 for cont:= 1 to (k-1) do
 begin
 for j:=cont3 to k do
 begin
 for i:=0 to (ndados-1) do
 begin
 sum1:=sum1+(x[i,cont]-xmed[cont-1,0])*(x[i,j]-xmed[j-1,0]);
 sum2:=sum2+(x[i,cont]-xmed[cont-1,0])*(x[i,cont]-xmed[cont-1,0]);
 sum3:=sum3+(x[i,j]-xmed[j-1,0])*(x[i,j]-xmed[j-1,0]);
 end;
 cor_xx[cont2,0]:=(sum1)/sqrt((sum2*sum3));
 writeln('cor_xx',cor_xx[cont2,0]);
 cont2:=cont2+1;
 sum1:=0;
 sum2:=0;
 sum3:=0;
 end;
 cont3:=cont3+1;
 end;
 end;
 clrscr;
 write('Nome do avaliador: ');
 readln(nome);
 writeln('');
 write('Tipo do bem avaliando (casa, loja, terreno...): ');
 readln(bem);
 writeln('');
 write('Logradouro: ');
 readln(adr_l);
 writeln('');
 write('N: ');
 readln(adr_n);
 writeln('');
 write('Bairro: ');
 readln(adr_b);
 writeln('');
 write('Cidade/UF: ');
 readln(adr_c);
 writeln('');
 writeln('Pressione alguma tecla para entrar com os DADOS do bem avaliando...');
 readln;
 clrscr;
 x_av[0,0]:=1;
 for i:=1 to k do
 begin
 write('Insira o valor da variavel X',i,' do bem avaliando: ');
 readln(x_av[i,0]);
 end;
 writeln('');
 write('Insira o valor t-Student tabelado para calcular o Intevalo de Conf.:');
 readln(t_tab);
 writeln('');
 write('Insira a quantidade de casas decimais dos principais resultados:');
 readln(dec);
 writeln('');
 writeln('Pressione alguma tecla para CONTINUAR...');
 readln;
 for i:=0 to k do
 begin
 (x_avt[0,i]):=(x_av[i,0]);
 end;
 (multd[0,0]):=0;
 q:=0;
```

ANEXO – Código fonte do *Evaluation* 1.0

```
for i:=0 to k do
for j:=1 to ndados do
begin
(multd[i,q]):=(multd[i,q])+(xt[i,j-1])*(y[j-1,q]);
end;
for i:=0 to k do
(multd_esc[i,0]):=(multd[i,0]);
for i:=0 to k do
for j:=0 to k do
(multe_esc[i,j]):=(multe[i,j]);

  {calculando a inversa de X'X - primeiro vamos escalonar}
  for invj:=0 to k do
  begin

  for i:=0 to k do
  begin
  for j:=0 to k do
  begin
  (multe_esc2[i,j]):=(multe[i,j]);
  (ind_esc[i,j]):=(ind[i,j]);
  end;
  end;

 i_cont:=1;
 for cont:=0 to (k-1) do
 begin
 cont2:=1;
 for i:=i_cont to k do
 begin
 coef:=(multe_esc2[i,cont])/(-(multe_esc2[cont,cont]));
 for j:=cont to k do
 begin
 (multe_esc2[i,j]):=(multe_esc2[i,j])+coef*(multe_esc2[i-cont2,j]);
 end;
 (ind_esc[i,invj]):=(ind_esc[i,invj])+coef*(ind_esc[i-cont2,invj]);
 cont2:=cont2+1;
 end;
 i_cont:=i_cont+1;
 end;

 {definindo a inversa}
  for i:=k downto 0 do
  begin
  (inv[i,invj]):=0;
  soma:=0;
  for j:=k downto 0 do
  begin
  soma:=soma+(multe_esc2[i,j])*(inv[j,invj]);
  end;
  (inv[i,invj]):=((ind_esc[i,invj])-soma)/(multe_esc2[i,i]);
  end;

  end;

 {calculando os coeficientes}
 for i:=0 to k do
 for j:=0 to k do
 begin
 (b[i,0]):=(b[i,0])+(inv[i,j])*(multd[j,0]);
 end;
  {y^}
  soma:=0;
  for i:=0 to ndados-1 do
  begin
  soma:=(b[0,0]);
  for j:=1 to k do
  begin
  soma:=soma+(b[j,0])*(x[i,j]);
  end;
  (yr[i,0]):=soma;
  end;

  {resíduos}
  for i:=0 to ndados-1 do
  begin
  res[i,0]:= y[i,0]-yr[i,0];
  end;

soma:=0;
for i:=0 to ndados-1 do
begin
soma:=soma+(y[i,0]);
end;
ymed:=soma/ndados;

soma:=0;
for i:=0 to ndados-1 do
begin
soma:=soma+(yr[i,0]-ymed)*(yr[i,0]-ymed);
end;
sqr:=soma;
```

ANEXO – Código fonte do *Evaluation* 1.0

```
 soma:=0;
 for i:=0 to ndados-1 do
 begin
 soma:=soma+(y[i,0]-yr[i,0])*(y[i,0]-yr[i,0]);
 end;
 sqe:=soma;
 soma:=0;
 for i:=0 to ndados-1 do
 begin
 soma:=soma+(y[i,0]-ymed)*(y[i,0]-ymed);
 end;
 sqto:=soma;

 {Poder de explicação do modelo}
 r:=sqr/sqto;
 r_:=1-(1-r)*((ndados-1)/(ndados-k-1));

 {Desvio Padrão}
 se:=sqrt((sqe)/(ndados-k-1));

 {resíduos padronizados}
   for i:=0 to ndados-1 do
   begin
   res_padr[i,0]:= res[i,0]/se;
   end;

 {fc}
 fc:=(sqr/sqe)*((ndados-k-1)/(k));

 {tc}
 soma:=0;
 for j:=1 to k do
 begin
 for i:=0 to ndados-1 do
 begin
 soma:=soma+(x[i,j]-xmed[j-1,0])*(x[i,j]-xmed[j-1,0]);
 end;
 somax[j-1,0]:=soma;
 sb[j-1,0]:=se*(1/sqrt(somax[j-1,0]));
 tc[j-1,0]:=abs(b[j,0]/sb[j-1,0]);
 soma:=0;
 end;

clrscr;
assignfile(txt,'Evaluation_results.txt');
rewrite(txt);
writeln(txt,'_____________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________
_____________________________');
writeln(txt,'Evaluation 1.0 - Software para Avaliação de imóveis urbanos.');
writeln(txt,'Desenvolvido pelo Eng. Civil Leonardo Sales Duarte - falecomleonardosales@gmail.com');
writeln(txt,'O Evaluation 1.0 pode ser usado e compartilhado gratuitamente.');
writeln(txt,'_____________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________
_____________________________');
writeln(txt,'Relatório de avaliação gerado em: ',datetimetostr(now),'.');
writeln(txt,'_____________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________
_____________________________');
writeln(txt,'Responsável técnico pela avaliação: ',nome);
writeln(txt,'Objeto da avaliação: ',bem);
writeln(txt,'Logradouro: ',adr_l);
writeln(txt,'Número: ',adr_n);
writeln(txt,'Bairro: ',adr_b);
writeln(txt,'Cidade/UF: ',adr_c);
writeln(txt,'Variáveis independentes do bem avaliando:');
for i:=1 to k do
begin
writeln(txt,'X',i,': ',x_av[i,0]:1:dec);
end;
writeln(txt,'_____________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________
_____________________________');
writeln(txt,'MATRIZ (X):');
writeln(txt,'');

 for i:=0 to ndados-1 do
 begin
 for j:=0 to k do
 if j<>k then
 write(txt,x[i,j]:20,' ');
 if j=k then
 begin
 writeln(txt,x[i,j]:20,' ');
 writeln(txt,'');
 end;
 end;

 {AQUI OS TEMOS A MATRIZ XT}

writeln(txt,'_____________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________
_____________________________');
```

ANEXO – Código fonte do *Evaluation* 1.0

```
writeln(txt,'MATRIZ (Xt):');
writeln(txt,'');

 for i:=0 to k do
 begin
 for j:=1 to ndados do
 if j<>ndados then
 write(txt,xt[i,j]:20,' ');
 if j=ndados then
 begin
 writeln(txt,xt[i,j]:20,' ');
 writeln(txt,'');
 end;
 end;

 {AQUI OS TEMOS A MULTIPLICAÇÃO XT*X}

writeln(txt,'_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________');
writeln(txt,'MATRIZ (Xt * X):');
writeln(txt,'');

 for i:=0 to k do
 begin
 for j:=0 to k do
 if j<>k then
 write(txt,multe[i,j]:20,' ');
 if j=k then
 begin
 writeln(txt,multe[i,j]:20,' ');
 writeln(txt,'');
 end;
 end;

  {AQUI OS TEMOS A INVERSA DE XT*X}
writeln(txt,'_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________');
writeln(txt,'MATRIZ INVERSA DE (Xt * X):');
writeln(txt,'');

 for i:=0 to k do
 begin
 for j:=0 to k do
 if j<>k then
 write(txt,inv[i,j]:20,' ');
 if j=k then
 begin
 writeln(txt,inv[i,j]:20,' ');
 writeln(txt,'');
 end;
 end;


writeln(txt,'_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________');
 writeln(txt,'MATRIZ (Y):');
 writeln(txt,'');

 for i:=0 to ndados-1 do
 begin
 for j:=0 to 0 do
 writeln(txt,y[i,j]:20,' ');
 writeln(txt,'');
 end;


writeln(txt,'_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________');
 writeln(txt,'MATRIZ DOS COEFICIENTES (B):');
 writeln(txt,'');
 for i:=0 to k do
 begin
 for j:=0 to 0 do
 writeln(txt,'(B',i,') ',b[i,j]:1:dec,' ');
 writeln(txt,'');
 end;


writeln(txt,'_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________');
 writeln(txt,'A função que define o valor é dada por Y=f(X):');
 writeln(txt,'');
 write(txt,'Y=');
 for i:=0 to k do
 begin
 for j:=0 to 0 do
 begin
 if i=0 then
```

ANEXO – Código fonte do *Evaluation* 1.0

```
 write(txt,'(',b[i,j]:1:dec,')');
 if i<>0 then
 write(txt,'+(',b[i,j]:1:dec,')*X',i);
 end;
 end;

 writeln(txt,'');

writeln(txt,'_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________');
 writeln(txt,'PODER DE EXPLICAÇÃO:');
 writeln(txt,'');
 writeln(txt,'Coeficiente de determinação: ',r:1:dec);
 writeln(txt,'');
 writeln(txt,'Coeficiente de determinação ajustado: ',r_:1:dec);
 writeln(txt,'');

writeln(txt,'_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________');
 writeln(txt,'Correlações Y-X:');
 writeln(txt,'');
 for i:=1 to k do
 begin
 writeln(txt,'Y-X',i,': ', cor_yx[i-1,0]:1:dec);
 end;
 writeln(txt,'');

writeln(txt,'_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________');
 writeln(txt,'Correlações X-X:');
 writeln(txt,'');

 if k=1 then
 begin
 writeln(txt,'Não existem correlações entre variáveis independentes.');
 end;

 if k=2 then
 begin
 writeln(txt,'X1-X2: ', cor_xx[0,0]:1:dec);
 end;

 if k>=3 then
  begin
  cont_linha:=0;
  cont2:=1;
  cont3:=2;
  for cont:= 1 to (k-1) do
  begin
  for j:=cont3 to k do
  begin
  writeln(txt,'X',cont2,'-X',j,': ', cor_xx[cont_linha,0]:1:dec);
  cont_linha:=cont_linha+1;
  end;
  cont2:=cont2+1;
  cont3:=cont3+1;
  end;
  end;

 writeln(txt,'');

writeln(txt,'_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________');
 writeln(txt,'DESVIO PADRÃO (S):');
 writeln(txt,'');
 writeln(txt,'S: ',se:1:dec);
 writeln(txt,'');

writeln(txt,'_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________');
 writeln(txt,'TESTES DE SIGNIFICÂNCIA:');
 writeln(txt,'');
 writeln(txt,'Significância global do modelo (Fc): ',fc:1:dec);
 writeln(txt,'');
 writeln(txt,'Significância dos parâmetros:');
 writeln(txt,'');
 for j:=1 to k do
 begin
 writeln(txt,'tc_',j,': ',tc[j-1,0]:1:dec);
 writeln(txt,'');
 end;


writeln(txt,'_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________');
 writeln(txt,'RESÍDUOS PADRONIZADOS');
 writeln(txt,'');
```

ANEXO – Código fonte do *Evaluation* 1.0

```
 for i:=1 to ndados do
 begin
 writeln(txt,'Dado ',i,': ',res_padr[i-1,0]:1:dec);
 end;
 writeln(txt,'');

 y_av:=0;
 for i:=0 to k do
 begin
 y_av:=y_av+b[i,0]*x_av[i,0];
 end;

 for i:=0 to k do
 for j:=0 to k do
 begin
 (mult1[0,i]):=(mult1[0,i])+(x_avt[0,j])*(inv[j,i]);
 end;

 for j:=0 to k do
 begin
 (mult2[0,0]):=(mult2[0,0])+(mult1[0,j])*(x_av[j,0]);
 end;

 sy_av:=(se)*(sqrt((1/ndados)+(mult2[0,0])));
 y_av_min:=y_av-t_tab*sy_av;
 y_av_max:=y_av+t_tab*sy_av;


writeln(txt,'_____________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________
_____________________________');
 writeln(txt,'VALOR MÉDIO E OS VALORES (MÍNIMO E MÁXIMO) QUE DEFINEM O INTERVALO DE CONFIANÇA:');
 writeln(txt,'');
 writeln(txt,'Valor médio: ',y_av:1:dec);
 writeln(txt,'');
 writeln(txt,'Valor mínimo: ',y_av_min:1:dec);
 writeln(txt,'');
 writeln(txt,'Valor máximo: ',y_av_max:1:dec);

 closefile(txt);

 writeln('Os resultados foram gravados no arquivo Evaluation_results.txt em:');
 writeln('');
 writeln(getcurrentdir);
 writeln('');
 writeln('Pressione alguma tecla para CONTINUAR...');
 readln;
 clrscr;
 writeln('');
 writeln('');
 writeln('');
 writeln('');
 textbackground(black);
 textcolor(white);
 write('                                                                                  ');
 write('                              JESUS CRISTO TE AMA!                                ');
 write('                                                                                  ');
 textbackground(white);
 textcolor(blue);
 writeln('');
 write('                "Vinde a mim, todos os que estais cansados e sobrecarregados,  ');
 write('                                                          e eu vos aliviarei."  ');
 write('                                                                  Mateus 11:28  ');
 textcolor(black);
 writeln('');
 writeln('');
 writeln('');
 writeln('');
 writeln('');
 writeln('');
 writeln('');
 writeln('');
 writeln('Para esclarecimentos sobre o software, entre em contato:');
 writeln('falecomleonardosales@gmail.com');
 writeln('');
 writeln('');
 writeln('');
 writeln('Pressione alguma tecla para FINALIZAR...');
 readln;

end.
```